18.1

1.14) 6 книг, 3 участника, у каждого по 2 книги

1) Выберем 2 книги из 6 для первого типа:

$$C_6^2 = \frac{6!}{4!2!} = 15$$

2) Выберем 2 книги из 4 оставшихся для второго типа:

$$C_4^2 = \frac{4!}{2!2!} = 6$$

3) Для третьего просто остаются 2 книги, которые можно выбрать из 2-х книг единственным вариантом

4) Итог: $15 \cdot 6 \cdot 1 = 90$ вариантов

Ответ: 90

2.14) Серия наугад выбранной облигации не содержит одинаковых цифр. Номер серии 5-значное число, начало с 0,0001

1) Всего вариантов облигации: 99999, $10^5 - 1$ (0,0000 не подходит)

2) $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6$ – вариантов билетов, где все цифры разные

3) $\frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{99999} \approx 0,302$

Ответ: 0,302

3.14) 3 радиолокатора обнаруживают самолёт с вероятностями 0,8 0,7 и 0,5.

а) Обнаружил 1 локатор:

1-й да, 2-й и 3-й - нет: $0,8 \cdot 0,3 \cdot 0,5$
2-й да, 1-й и 3-й - нет: $0,7 \cdot 0,2 \cdot 0,5$
3-й да, 1-й и 2-й - нет: $0,5 \cdot 0,3 \cdot 0,2$
$= 0,12 + 0,07 + 0,03 = 0,22$

б) Обнаружили 2 локатора:

1-й и 2-й - да, 3-й - нет: $0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,5$
1-й и 3-й - да, 2-й - нет: $0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,3$
2-й и 3-й - да, 1-й - нет: $0,7 \cdot 0,5 \cdot 0,2$
$= 0,28 + 0,12 + 0,07 = 0,47$

в) Хотя бы 1 локатор обнаружил:

от противного → пусть ни один не нашёл

$0,2 \times 0,3 \times 0,5 = 0,03$

$1 - 0,03 = 0,97$

Ответ: а) 0,22 б) 0,47 в) 0,97

4.14) 10 человек - I группа → 0,8 - попал в сборную
8 человек - II группа → 0,7 - попал в сборную

а) Случайно выбранный студент попал в сборную:

$$\frac{10}{18} \cdot 0,8 + \frac{8}{18} \cdot 0,7 = 0,7555$$

б) Студент попал в сборную, в какой он группе?

$$\left.\begin{array}{l} P(I) = \frac{10}{18} \cdot 0,8 = 0,444 \\ P(II) = \frac{8}{18} \cdot 0,7 = 0,311 \end{array}\right\} P(I) > P(II) \rightarrow \text{в первой}$$

Ответ: а) 0,7555
б) в первой

5.14) 0,8 - высший сорт, 5 изделий

а) хотя бы 4 высшего сорта:
хотя бы 4 → 4 или 5; $p = 0,8$ $q = 0,2$

$$P(4) = C_5^4 \cdot p^4 q^1 = 5 \cdot 0,8^4 \cdot 0,2 = 0,8^4 = 0,4096$$

$$P(5) = C_5^5 \cdot p^5 q^0 = 0,8^5 \approx 0,3277$$

$$P(4) + P(5) = 0,4096 + 0,3277 = 0,7373$$

б) $P(4) = 0,4096$

в) не более 4-х высшего сорта:

$1 - P(5) = 1 - 0,3277 = 0,6723$

Ответ: а) 0,7373

б) 0,4096

в) 0,6723

6.14) 0,8 – попал в мишень, $P(75)$ – ? при 100 выстрелах; $k = 75$; $p = 0,8$; $q = 0,2$; $n = 100$

по т. Муавра-Лапласа (т.к. числа большие)

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi(x), \quad x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad \varphi(x) \text{ – чётная}$$

1) $\sqrt{npq} = \sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2} = \sqrt{80 \cdot 0,2} = 4$

$np = 100 \cdot 0,8 = 80$

2) $x = \frac{75 - 80}{4} = -\frac{5}{4} = -1,25$

3) $\varphi(x) = \varphi(-1,25) = 0,1826$

4) $P_{100}(75) \approx \frac{0,1826}{4} \approx 0,0457$

Ответ: 0,0457